

# 模型轮次文件接口协议

本协议约定标注组向模型组交付训练更新、以及模型组返回新一轮预测的文件格式。旧包引用双方共用的源帧；Endoscapes training\_coco\_v1 是自包含包，按字节复制全部纳入的 Source 原图。

## 1. 标注组交付内容

可交付两类训练包。旧 training\_update\_v2 固定含 manifest.json、corrected\_annotations.jsonl、frame\_map.jsonl 和三个 diff/summary 报告，仅交付当前内容已验证帧。Endoscapes training\_coco\_v1 只含 manifest.json、images/、labels/annotation\_coco.json 和 reports/diff.json，默认交付全部 Source 帧，也可显式选择子集。两者均列明覆盖范围、内容 ID、文件字节数和 SHA-256。

training\_coco\_v1 对每帧依次采用当前修正、不可变的上版基线或空标注。无对象帧保留 image 且没有 annotation，在 COCO 中是零目标负样本。manifest 为每帧记录 verified\_current 或 unverified，以及 current\_correction、previous\_baseline 或 no\_annotation；纳入未审核帧时必须警告。预览和导出不会改变审核状态。

## 2. 标注记录格式

旧包的每行 UTF-8 JSONL 遵循 Model Output V1，保留原始 frame ID 与可选 time\_s。COCO 包的唯一标签文件含 images、annotations 和完整 categories，分开原帧号、播放下标与数据集序号，并保留安全的原生 ID、area 和 polygon/RLE。检测任务允许当前有效 box；已知导入缺失会阻断，实例分割缺少当前可信 mask 时也必须拒绝，不丢弃对象或静默降级。

## 3. 模型组返回内容

返回 manifest.json 和完整 model\_output\_v1.jsonl；后者必须对每个源帧恰好记录一次，即使父训练包使用显式子集。manifest 使用 package\_type:model\_round\_v1，并提供新 round\_id、model\_revision、parent\_package\_id、未改变的 taxonomy/media/frame map 及标注文件 hash。导入时同时提供真实 training\_update\_v2 或 training\_coco\_v1 父包。

模型组负责训练与推理。weights\_ref 可选，仅用于记录权重来源；本工具不执行该权重。即使同时提供新权重，也必须包含完整更新预测。

## 4. 新轮次导入

标注组先保存当前会话，在 UI 中选择返回 manifest 及父训练包，核对预览后确认导入；CLI import-round 使用相同输入。工具先检查 Schema、哈希、源身份、分类法和全帧覆盖，再原子切换。旧会话被归档；新预测以 revision 0 成为独立新基线，审核、批处理与撤销状态清空。拒绝导入不会改变当前会话。

## 5. 变更与异常协调

每次交接由标注组提供 package\_id、任务、来源 split、覆盖率及逐帧审核/标签来源，模型组训练前先运行独立校验和全样本回读。模型组须自行决定是否使用未审核或 no\_annotation 的零目标帧。返回包被拒绝时，标注组回传稳定错误码及帧/字段。Annotation V1、旧训练包 v2、COCO 包 v1、审核包 v1 和模型轮次 ID 是独立版本；Schema 或分类法变更需双方先协商。

完整规则：标注 V1 | 旧包 Schema | training\_coco\_v1 Schema | 返回轮次 Schema | CLI/UI 运行手册 | E01-E48 验收矩阵